
Lei de Ampère-Maxwell

Unidade 3/5

Prof. Carlyle Câmara Santos Júnior

Instituto Federal de Santa Catarina – Campus São José
Engenharia de Telecomunicações
Eletromagnetismo (EMG129005) – 5ª Fase

`carlyle.camara@ifsc.edu.br`

3 de outubro de 2025



- 1 Observações gerais
- 2 Corrente de deslocamento
- 3 Equação da continuidade
- 4 Dissipação de cargas em condutores
- 5 Síntese
- 6 Referências

Observações gerais



■ Conteúdos:

- 1 Lei de Ampère-Maxwell.
- 2 Corrente de deslocamento.
- 3 Equação da continuidade da carga.
- 4 Dissipação de cargas livres em condutores.

■ Objetivos:

- 1 Reconhecer a importância da densidade de corrente de deslocamento para a teoria eletromagnética e suas aplicações.
- 2 Calcular a densidade de corrente de deslocamento associada a um campo elétrico variante no tempo.
- 3 Calcular a taxa na qual a carga elétrica se dissipa em um material com permissividade e condutividade conhecidas.
- 4 Identificar com clareza a teoria de circuitos elétricos como um caso particular da teoria de campos eletromagnéticos de modo a compreender as suas limitações.

Corrente de deslocamento



- A maior contribuição de Maxwell foi a inclusão da corrente de deslocamento na lei de Ampère.
- Essa foi uma mudança fundamental na teoria do eletromagnetismo.
- As principais consequências das correntes de deslocamento e das equações de Maxwell são as seguintes:
 - 1 A interdependência entre os campos elétrico e magnético;
 - 2 A existência de ondas eletromagnéticas;
 - 3 A velocidade de propagação finita das ondas eletromagnéticas;
 - 4 A propagação no espaço livre acontece na velocidade da luz, a qual também é uma onda eletromagnética.

Equações do eletromagnetismo [2]



- As equações dos campos eletromagnéticos antes de Maxwell eram estas:

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_v, \quad (1)$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \quad (2)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \quad (3)$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}. \quad (4)$$



- As equações dos campos eletromagnéticos antes de Maxwell eram estas:

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_v, \quad (1)$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \quad (2)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \quad (3)$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}. \quad (4)$$

- A modificação de Maxwell consistiu na inclusão da chamada densidade de corrente de deslocamento na lei de Ampère:

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_v, \quad (5)$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \quad (6)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \quad (7)$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}. \quad (8)$$

Forma integral da lei de Ampère-Maxwell [3]



- Para obter a forma integral da lei de Ampère-Maxwell, integramos a Eq. (8) em uma superfície aberta arbitrária S com contorno C :

$$\iint_S (\nabla \times \mathbf{H}) \cdot d\mathbf{s} = \iint_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{s} + \iint_S \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \cdot d\mathbf{s}. \quad (9)$$

- Notamos que a integral de superfície de $\mathbf{J}$ é a corrente de condução I_c que flui através de S , a qual também inclui as correntes induzidas.

Forma integral da lei de Ampère-Maxwell [3]



- Para obter a forma integral da lei de Ampère-Maxwell, integramos a Eq. (8) em uma superfície aberta arbitrária S com contorno C :

$$\iint_S (\nabla \times \mathbf{H}) \cdot d\mathbf{s} = \iint_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{s} + \iint_S \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \cdot d\mathbf{s}. \quad (9)$$

- Notamos que a integral de superfície de $\mathbf{J}$ é a corrente de condução I_c que flui através de S , a qual também inclui as correntes induzidas.
- Aplicamos o teorema de Stokes para converter a integral de superfície de $\nabla \times \mathbf{H}$ na integral de linha fechada de $\mathbf{H}$ ao longo do contorno C :

$$\oint_C \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = I_c + \iint_S \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \cdot d\mathbf{s}. \quad (10)$$

Forma integral da lei de Ampère-Maxwell [3]



- Para obter a forma integral da lei de Ampère-Maxwell, integramos a Eq. (8) em uma superfície aberta arbitrária S com contorno C :

$$\iint_S (\nabla \times \mathbf{H}) \cdot d\mathbf{s} = \iint_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{s} + \iint_S \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \cdot d\mathbf{s}. \quad (9)$$

- Notamos que a integral de superfície de $\mathbf{J}$ é a corrente de condução I_c que flui através de S , a qual também inclui as correntes induzidas.
- Aplicamos o teorema de Stokes para converter a integral de superfície de $\nabla \times \mathbf{H}$ na integral de linha fechada de $\mathbf{H}$ ao longo do contorno C :

$$\oint_C \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = I_c + \iint_S \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \cdot d\mathbf{s}. \quad (10)$$

- O segundo termo no lado direito da Eq. (10) tem a mesma unidade de medida da corrente I_c (ampere, A).

Forma integral da lei de Ampère-Maxwell [3]



- Para obter a forma integral da lei de Ampère-Maxwell, integramos a Eq. (8) em uma superfície aberta arbitrária S com contorno C :

$$\iint_S (\nabla \times \mathbf{H}) \cdot d\mathbf{s} = \iint_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{s} + \iint_S \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \cdot d\mathbf{s}. \quad (9)$$

- Notamos que a integral de superfície de $\mathbf{J}$ é a corrente de condução I_c que flui através de S , a qual também inclui as correntes induzidas.
- Aplicamos o teorema de Stokes para converter a integral de superfície de $\nabla \times \mathbf{H}$ na integral de linha fechada de $\mathbf{H}$ ao longo do contorno C :

$$\oint_C \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = I_c + \iint_S \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \cdot d\mathbf{s}. \quad (10)$$

- O segundo termo no lado direito da Eq. (10) tem a mesma unidade de medida da corrente I_c (ampere, A).
- Como ele é proporcional à derivada temporal da densidade de fluxo elétrico $\mathbf{D}$, que também é conhecida como deslocamento elétrico, chamamos esse termo de **corrente de deslocamento** I_d .



- A partir das observações precedentes, temos:

$$I_d = \iint_S \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \cdot d\mathbf{s} = \iint_S \mathbf{J}_d \cdot d\mathbf{s}, \quad (11)$$

em que $\mathbf{J}_d = \partial \mathbf{D} / \partial t$ é a **densidade de corrente de deslocamento**, medida em A/m^2 no Sistema Internacional (SI).

- Com isso, reescrevemos a forma integral da lei de Ampère-Maxwell:

$$\oint_C \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = I_c + I_d = I, \quad (12)$$

em que I é a corrente total.



- A partir das observações precedentes, temos:

$$I_d = \iint_S \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \cdot d\mathbf{s} = \iint_S \mathbf{J}_d \cdot d\mathbf{s}, \quad (11)$$

em que $\mathbf{J}_d = \partial \mathbf{D} / \partial t$ é a **densidade de corrente de deslocamento**, medida em A/m^2 no Sistema Internacional (SI).

- Com isso, reescrevemos a forma integral da lei de Ampère-Maxwell:

$$\oint_C \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = I_c + I_d = I, \quad (12)$$

em que I é a corrente total.

- Na eletrostática, $\partial \mathbf{D} / \partial t = 0$, logo $I_d = 0 \text{ A}$ e $I = I_c$.



- A partir das observações precedentes, temos:

$$I_d = \iint_S \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \cdot d\mathbf{s} = \iint_S \mathbf{J}_d \cdot d\mathbf{s}, \quad (11)$$

em que $\mathbf{J}_d = \partial \mathbf{D} / \partial t$ é a **densidade de corrente de deslocamento**, medida em A/m^2 no Sistema Internacional (SI).

- Com isso, reescrevemos a forma integral da lei de Ampère-Maxwell:

$$\oint_C \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = I_c + I_d = I, \quad (12)$$

em que I é a corrente total.

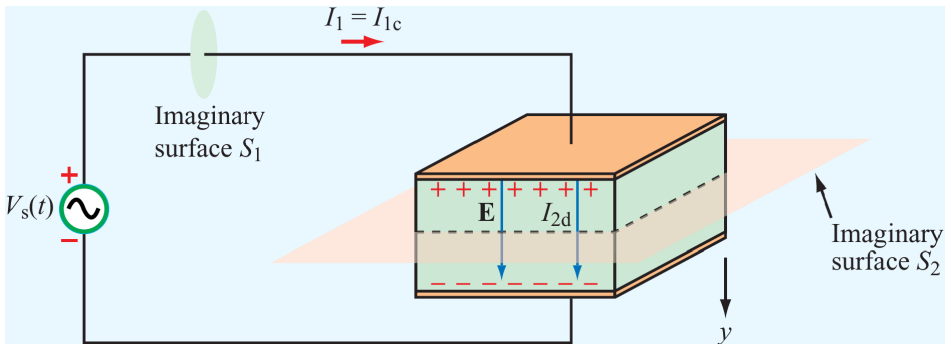
- Na eletrostática, $\partial \mathbf{D} / \partial t = 0$, logo $I_d = 0$ A e $I = I_c$.
- A densidade de corrente de deslocamento foi introduzida por James Clerk Maxwell em 1864 quando ele formulou a teoria unificada do eletromagnetismo sob condições variantes no tempo.

Capacitor de placas paralelas [3]



- Para ilustrar o significado físico da corrente de deslocamento I_d , consideremos o capacitor de placas paralelas mostrado abaixo.
- Suponhamos que a tensão V_s da fonte CA seja dada por

$$V_s(t) = V_p \cos(\omega t) \text{ [V]}. \quad (13)$$





- De acordo com a Eq. (12), a corrente total através de qualquer superfície é, em geral, a soma de uma corrente de condução I_c e uma corrente de deslocamento I_d .
- Pretendemos encontrar I_c e I_d através de cada uma das seguintes superfícies imaginárias:
 - 1 A seção transversal do fio condutor, S_1 ;
 - 2 A seção transversal do dielétrico do capacitor, S_2 .
- Denotamos as correntes de condução e de deslocamento no fio como I_{1c} e I_{1d} , respectivamente, enquanto as correntes no capacitor são I_{2c} e I_{2d} .



- Em um fio perfeitamente condutivo, $\mathbf{E}_1 = \mathbf{D}_1 = 0$, logo a Eq. (11) fornece $I_{1d} = 0$ A.



- Em um fio perfeitamente condutivo, $\mathbf{E}_1 = \mathbf{D}_1 = 0$, logo a Eq. (11) fornece $I_{1d} = 0$ A.
- Quanto à corrente I_{1c} , aplicamos a teoria de circuitos elétricos para escrever a relação entre corrente e tensão nas placas do capacitor:

$$I_{1c} = C \frac{dV_C}{dt} = C \frac{d}{dt} [V_p \cos(\omega t)] = -\omega C V_p \sin(\omega t), \quad (14)$$

em que usamos o fato de que a tensão entre as placas do capacitor é igual à da fonte, isto é, $V_C(t) = V_s(t)$.



- Em um fio perfeitamente condutivo, $\mathbf{E}_1 = \mathbf{D}_1 = 0$, logo a Eq. (11) fornece $I_{1d} = 0$ A.
- Quanto à corrente I_{1c} , aplicamos a teoria de circuitos elétricos para escrever a relação entre corrente e tensão nas placas do capacitor:

$$I_{1c} = C \frac{dV_C}{dt} = C \frac{d}{dt} [V_p \cos(\omega t)] = -\omega C V_p \sin(\omega t), \quad (14)$$

em que usamos o fato de que a tensão entre as placas do capacitor é igual à da fonte, isto é, $V_C(t) = V_s(t)$.

- Com $I_{1d} = 0$ A, a corrente total no fio é simplesmente

$$I_1 = I_{1c} + I_{1d} = -\omega C V_p \sin(\omega t). \quad (15)$$

Correntes no dielétrico do capacitor [3]



- Se o material entre as placas do capacitor for um dielétrico perfeito, então $\sigma_2 = 0$ S/m.
- Portanto, não há corrente de condução nesse meio, ou seja, $I_{2c} = 0$ A.
- Para encontrar I_{2d} , precisamos apenas utilizar a Eq. (11).
- Para tanto, escrevemos a expressão do campo elétrico no capacitor:

$$\mathbf{E}_2 = \frac{V_C}{d} \hat{\mathbf{y}} = \frac{V_p}{d} \cos(\omega t) \hat{\mathbf{y}}, \quad (16)$$

em que d é o espaçamento entre as placas e $\hat{\mathbf{y}}$ é a direção da placa de maior potencial para a placa de menor potencial em $t = 0$ s.

- Obtemos a corrente I_{2d} ao aplicar a Eq. (11) com $d\mathbf{s} = ds\hat{\mathbf{y}}$:

$$\begin{aligned} I_{2d} &= \iint_{S_2} \frac{\partial \mathbf{D}_2}{\partial t} \cdot d\mathbf{s} = \iint_{S_2} \left\{ \frac{\partial}{\partial t} \left[\epsilon \frac{V_p}{d} \cos(\omega t) \hat{\mathbf{y}} \right] \right\} \cdot (ds \hat{\mathbf{y}}) \\ &= -\frac{\epsilon S_2}{d} \omega V_p \sin(\omega t) = -\omega C V_p \sin(\omega t), \end{aligned} \quad (17)$$

em que usamos a relação $C = \epsilon S_2/d$ para a capacitância de um capacitor de placas paralelas cujas placas tenham área A .



- A expressão na Eq. (15) para a corrente I_{2d} no dielétrico entre as placas condutoras é idêntica à da Eq. (17) para a corrente de condução I_{1c} no fio.
- O fato de que essas duas correntes são iguais assegura a continuidade da corrente total que flui no circuito.

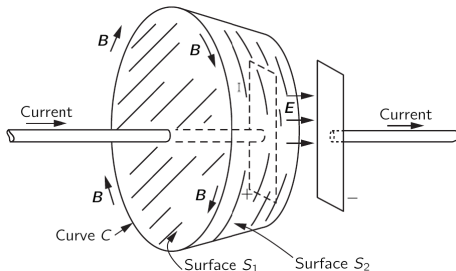
Corrente de deslocamento

Embora a corrente de deslocamento não corresponda ao movimento de portadores de carga, ela ainda se comporta como uma corrente real.

Circulação do campo magnético [1]



- A densidade de corrente de deslocamento expressa que um campo elétrico variante no tempo produz efeitos magnéticos.
- De fato, sem esse termo, não poderia haver correntes em circuitos que não fossem caminhos fechados.
- No circuito de carga de um capacitor de placas paralelas, a circulação do campo magnético $\mathbf{H}$ ao longo do contorno C é dada tanto pela corrente através de S_1 quanto pelo fluxo da derivada temporal de $\mathbf{E}$ através de S_2 .





- Na análise precedente, supusemos que o fio fosse um condutor perfeito, bem como consideramos que o espaço entre as placas do capacitor fosse preenchido por um dielétrico perfeito.
- Se o fio tiver uma condutividade finita σ_1 , então $\mathbf{D} \neq 0$ no fio e, portanto, a corrente I_1 consistirá na soma de uma corrente de condução I_{1c} e uma corrente de deslocamento I_{1d} : $I_1 = I_{1c} + I_{1d}$.
- Similarmente, se o dielétrico tiver uma condutividade não nula σ_2 , então cargas livres fluirão entre as duas placas e, portanto, $I_{2c} \neq 0$ A, de modo que a corrente total através do capacitor será $I_2 = I_{2c} + I_{2d}$.
- **Em qualquer circunstância**, a corrente total no dielétrico do capacitor permanece igual à corrente total no fio condutor, isto é, $I_1 = I_2$.



- Uma placa de um dielétrico perfeito com $\epsilon_r = 2$ é colocada dentro de um forno de micro-ondas, que produz um campo elétrico senoidal de intensidade uniforme na placa, o qual possui amplitude de 500 V/m e é perpendicular à superfície do material isolante. O forno opera na frequência de 2,45 GHz.
 - (a) Calcule a densidade de corrente de deslocamento no dielétrico.
 - (b) Explique se existe uma densidade de corrente de deslocamento no ar. Em caso positivo, calcule-a.



- (a) No dielétrico, determinamos a intensidade de campo elétrico e a densidade de fluxo elétrico:

$$E = E_p \sin(\omega t) \Rightarrow D = \epsilon_r \epsilon_0 E_p \sin(\omega t).$$

- Com isso, calculamos assim a densidade de corrente de deslocamento:

$$J_d = \frac{\partial D}{\partial t} = \epsilon_r \epsilon_0 \omega E_p \cos(\omega t)$$

- Para os parâmetros do presente problema, temos:

$$J_d = 136,3 \cos(4,9\pi \times 10^9 t) \text{ A/m}^2.$$

- Destacamos que a densidade de corrente de pico vale $136,3 \text{ A/m}^2$.



- (b) A única condição necessária para a existência de uma densidade de corrente de deslocamento é que haja um campo elétrico variante no tempo.
- Assim, qualquer meio em que haja uma intensidade de campo elétrico variante no tempo terá uma corrente de deslocamento, o que inclui o espaço livre.
 - Além disso, notamos que a densidade de corrente de deslocamento sempre aponta na direção da intensidade de campo elétrico.
 - No ar, a densidade de fluxo elétrico é igual à do dielétrico, porque a condição de contorno estabelece que $D_{1n} = D_{2n}$.
 - Portanto, no ar, a densidade de corrente de deslocamento é a mesma que a do dielétrico:

$$J_{d,ar} = 136,3 \cos(4,9 \times 10^9 \pi t) \text{ A/m}^2.$$



- Uma densidade de fluxo magnético $\mathbf{B}(z,t) = 0,1 \cos(100t) \cos(5z) \hat{\mathbf{y}}$ T existe no interior de um material homogêneo, isotrópico e linear, o qual é caracterizado por uma permissividade $\epsilon = 3\epsilon_0$ e uma permeabilidade $\mu = \mu_0$. Encontre a densidade de corrente de deslocamento no material na condição de que não haja nele fontes de carga ou fontes de densidade de corrente¹.

¹ $\mathbf{J}_d = 397.887,3577 \cos(100t) \sin(5z) \hat{\mathbf{x}}$ A/m².



- Em um fio de condutividade $\sigma = 2 \times 10^7$ S/m e permissividade relativa $\epsilon_r = 1$, a corrente de condução é dada por $I_c(t) = I_{cp} \sin(\omega t)$ [A]. Para $I_{cp} = 2 \times 10^{-3}$ A e $\omega = 10^9$ rad/s, calcule a corrente de deslocamento.

Exemplo 3.1.2 – Solução [3]



- Seja S a área da seção transversal do fio.
- Expressamos a corrente de condução desta maneira:

$$I_c = JS.$$

- Usamos a forma pontual da lei de Ohm para determinar a intensidade de campo elétrico:

$$J = \sigma E \Rightarrow E = \frac{J}{\sigma} = \frac{I_c}{\sigma S} = \frac{1 \times 10^{-10}}{S} \sin(10^9 t) \text{ V/m}.$$

- Na sequência, aplicamos a Eq. (11) com $D = \epsilon E$:

$$\begin{aligned} I_d &= J_d S = \epsilon S \frac{\partial E}{\partial t} = \epsilon \omega E_p \cos(\omega t) \\ &\approx 885,419 \times 10^{-15} \cos(10^9 t) \text{ A}, \end{aligned}$$

em que usamos $\omega = 10^9 \text{ rad/s}$ e $\epsilon = \epsilon_0 \approx 8,85419 \times 10^{-12} \text{ F/m}$.



- Notamos que as correntes I_c e I_d estão em quadratura de fase, isto é, apresentam uma defasagem de 90° entre si.
- Além disso, I_d é cerca de nove ordens de magnitude menor do que I_c .
- Isso explica por que, geralmente, desprezamos a corrente de deslocamento em bons condutores.



- Um determinado condutor ruim é caracterizado por uma condutividade $\sigma = 100 \text{ S/m}$ e permissividade relativa $\epsilon_r = 4$. Encontre a frequência em que as amplitudes da densidade de corrente de deslocamento $\mathbf{J}_d$ e da densidade de corrente de condução $\mathbf{J}$ se igualam².

² $f \approx 449,3776 \text{ GHz}$.

Exemplo 3.1.3 – Enunciado [2]



- Um capacitor é constituído de duas placas metálicas paralelas com um dielétrico entre elas. A permissividade relativa do dielétrico é $\epsilon_r = 4$, a distância entre as placas vale $d = 1$ mm e a área de cada placa é $S = 100$ mm². Devido a um acidente, o dielétrico foi molhado com uma solução salina e se tornou condutivo com condutividade $\sigma = 10^{-3}$ S/m. Esse capacitor é conectado a uma fonte de tensão senoidal CA com amplitude V_p e frequência ω .
 - (a) Encontre a razão entre as amplitudes da densidade de corrente de condução e da densidade de corrente de deslocamento.
 - (b) Determine a defasagem entre a corrente de condução e a corrente de deslocamento.

Exemplo 3.1.3 – Solução [2]



- (a) A intensidade de campo elétrico em um capacitor é dada pela diferença de potencial dividida pela distância entre as placas, isto é, $E = V_c/d$.
- Para uma tensão senoidal, temos a seguinte densidade de corrente de deslocamento:

$$J_d = \epsilon \frac{dE}{dt}.$$

- Para uma tensão senoidal $V_c = V_p \sin(\omega t)$, notamos que:

$$E = \frac{V_c}{d} = \frac{V_p \sin(\omega t)}{d}.$$

- Com isso, a densidade de corrente de deslocamento se torna:

$$J_d = \epsilon \frac{dE}{dt} = \frac{\omega \epsilon V_p}{d} \cos(\omega t).$$

Exemplo 3.1.3 – Solução (cont.) [2]



- Por outro lado, a densidade de corrente de condução vale:

$$J_c = \sigma E = \frac{\sigma V_p}{d} \sin(\omega t).$$

- Como o valor máximo do seno e do cosseno é unitário, encontramos a relação procurada:

$$\frac{J_{cp}}{J_{dp}} = \frac{\sigma}{\omega \epsilon}.$$

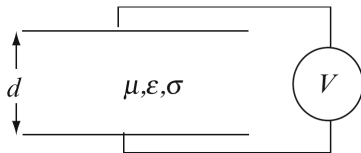
- A corrente de deslocamento não causa perdas e só contribui para a energia armazenada.
- Assim, a relação encontrada mostra a razão entre a densidade de corrente de perdas e a densidade de corrente de armazenamento de energia.

(b) Como J_d é dada por um cosseno e J_c é um seno, verificamos que a defasagem entre essas densidades de corrente é de 90° .

Exercício 3.1.3 – Enunciado [2]



- Na figura abaixo, temos um capacitor conectado a uma fonte de tensão senoidal CA, o que forma um circuito. O dielétrico entre as duas placas paralelas apresenta perdas e possui as seguintes propriedades: $\epsilon = 9\epsilon_0$, $\mu = \mu_0$ e $\sigma = 4 \text{ S/m}$. A fonte é dada por $V(t) = \cos(\omega t) \text{ V}$. Calcule a frequência em que a amplitude da densidade de corrente de deslocamento iguala a amplitude da densidade de corrente de condução. Todas as propriedades do material são independentes da frequência³.



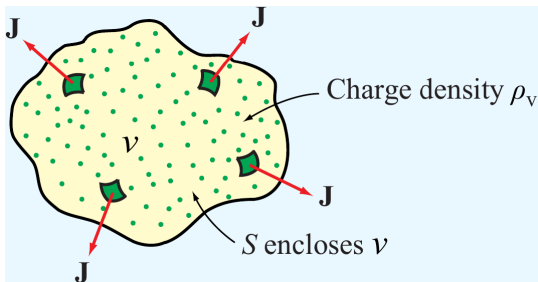
³ $f = 7,992 \text{ GHz}$.

Equação da continuidade

Densidade de carga e densidade de corrente [3]



- Em regime estático, a densidade de carga ρ_v e a densidade de corrente $\mathbf{J}$ em um ponto de um material são totalmente independentes uma da outra.
- Para mostrar a conexão entre ρ_v e $\mathbf{J}$, consideramos um volume arbitrário $\mathcal{V}$ limitado por uma superfície S , conforme figura a seguir.



Lei de conservação da carga elétrica [3]



- A carga elétrica positiva líquida contida em $\mathcal{V}$ é dada por Q .
- De acordo com a lei de conservação da carga elétrica, a carga não pode ser criada nem destruída:
 - 1 Portanto, o único modo de Q aumentar é como o resultado de um fluxo líquido de carga positiva para dentro do volume $\mathcal{V}$.
 - 2 Similarmente, precisa haver um fluxo líquido de carga positiva para fora do volume $\mathcal{V}$ para Q diminuir.
- O fluxo de portadores de carga para dentro ou para fora constitui corrente que flui para dentro ou para fora de $\mathcal{V}$ através de S , respectivamente.

Lei de conservação da carga elétrica [3]



- A carga elétrica positiva líquida contida em $\mathcal{V}$ é dada por Q .
- De acordo com a lei de conservação da carga elétrica, a carga não pode ser criada nem destruída:
 - 1 Portanto, o único modo de Q aumentar é como o resultado de um fluxo líquido de carga positiva para dentro do volume $\mathcal{V}$.
 - 2 Similarmente, precisa haver um fluxo líquido de carga positiva para fora do volume $\mathcal{V}$ para Q diminuir.
- O fluxo de portadores de carga para dentro ou para fora constitui corrente que flui para dentro ou para fora de $\mathcal{V}$ através de S , respectivamente.
- Definimos a corrente I como **a corrente líquida que flui para fora do volume $\mathcal{V}$ através da superfície S** .
- De acordo com isso, I é o oposto da taxa de variação temporal de Q :

$$I = -\frac{dQ}{dt} = -\frac{d}{dt} \iiint_{\mathcal{V}} \rho_v dV, \quad (18)$$

em que ρ_v é a densidade volumétrica de carga contida em $\mathcal{V}$.



- Também definimos a corrente I como **o fluxo da densidade de corrente $\mathbf{J}$ para fora do volume $\mathcal{V}$ através da superfície S :**

$$I = \oiint_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{s}. \quad (19)$$



- Também definimos a corrente I como **o fluxo da densidade de corrente $\mathbf{J}$ para fora do volume $\mathcal{V}$ através da superfície S :**

$$I = \oiint_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{s}. \quad (19)$$

- Ao combinar as Eqs. (18) e (19), obtemos:

$$\oiint_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{s} = -\frac{d}{dt} \iiint_{\mathcal{V}} \rho_v dV. \quad (20)$$



- Também definimos a corrente I como **o fluxo da densidade de corrente $\mathbf{J}$ para fora do volume $\mathcal{V}$ através da superfície S :**

$$I = \oiint_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{s}. \quad (19)$$

- Ao combinar as Eqs. (18) e (19), obtemos:

$$\oiint_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{s} = -\frac{d}{dt} \iiint_{\mathcal{V}} \rho_v dV. \quad (20)$$

- Agora, aplicamos o teorema de Gauss para converter a integral de superfície de $\mathbf{J}$ na integral de volume do seu divergente $\nabla \cdot \mathbf{J}$:

$$\iiint_{\mathcal{V}} (\nabla \cdot \mathbf{J}) dV = -\frac{d}{dt} \iiint_{\mathcal{V}} \rho_v dV. \quad (21)$$



- Para uma superfície S estacionária, podemos alterar a ordem entre integral e derivada no lado direito da Eq. (21):

$$\iiint_{\mathcal{V}} (\nabla \cdot \mathbf{J}) dV = - \iiint_{\mathcal{V}} \frac{\partial \rho_v}{\partial t} dV. \quad (22)$$

- Para que as integrais de volume em ambos os lados da Eq. (22) sejam iguais **para qualquer volume** $\mathcal{V}$, os seus integrandos devem ser iguais em todos os pontos no interior de $\mathcal{V}$:

$$\nabla \cdot \mathbf{J} = - \frac{\partial \rho_v}{\partial t}, \quad (23)$$

que é a **equação da continuidade da carga**.



- Podemos demonstrar que as equações anteriores aos trabalhos de Maxwell eram inconsistentes no caso geral, pois não eram compatíveis com a equação da continuidade.
- Em outras palavras, a lei de conservação da carga elétrica não é cumprida a menos que o termo da densidade de corrente de deslocamento seja considerado.



- Podemos demonstrar que as equações anteriores aos trabalhos de Maxwell eram inconsistentes no caso geral, pois não eram compatíveis com a equação da continuidade.
- Em outras palavras, a lei de conservação da carga elétrica não é cumprida a menos que o termo da densidade de corrente de deslocamento seja considerado.
- Para tanto, primeiramente, aplicamos o divergente à lei de Ampère:

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{H}) = \nabla \cdot \mathbf{J}. \quad (24)$$



- Podemos demonstrar que as equações anteriores aos trabalhos de Maxwell eram inconsistentes no caso geral, pois não eram compatíveis com a equação da continuidade.
- Em outras palavras, a lei de conservação da carga elétrica não é cumprida a menos que o termo da densidade de corrente de deslocamento seja considerado.
- Para tanto, primeiramente, aplicamos o divergente à lei de Ampère:

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{H}) = \nabla \cdot \mathbf{J}. \quad (24)$$

- Sabemos que o divergente do gradiente é sempre zero, logo

$$\nabla \cdot \mathbf{J} = 0. \quad (25)$$



- Podemos demonstrar que as equações anteriores aos trabalhos de Maxwell eram inconsistentes no caso geral, pois não eram compatíveis com a equação da continuidade.
- Em outras palavras, a lei de conservação da carga elétrica não é cumprida a menos que o termo da densidade de corrente de deslocamento seja considerado.
- Para tanto, primeiramente, aplicamos o divergente à lei de Ampère:

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{H}) = \nabla \cdot \mathbf{J}. \quad (24)$$

- Sabemos que o divergente do gradiente é sempre zero, logo

$$\nabla \cdot \mathbf{J} = 0. \quad (25)$$

- Esse não é o resultado esperado para a equação da continuidade no caso geral.

Consistência na lei de Ampère-Maxwell [2]



- Por outro lado, se considerarmos a lei de Ampère-Maxwell, obteremos o seguinte resultado

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{H}) = \nabla \cdot \mathbf{J} + \nabla \cdot \left(\frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \right). \quad (26)$$

Consistência na lei de Ampère-Maxwell [2]



- Por outro lado, se considerarmos a lei de Ampère-Maxwell, obteremos o seguinte resultado

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{H}) = \nabla \cdot \mathbf{J} + \nabla \cdot \left(\frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \right). \quad (26)$$

- Sabemos que o divergente do gradiente é sempre zero, logo

$$\nabla \cdot \mathbf{J} = - \frac{\partial (\nabla \cdot \mathbf{D})}{\partial t}. \quad (27)$$

Consistência na lei de Ampère-Maxwell [2]



- Por outro lado, se considerarmos a lei de Ampère-Maxwell, obteremos o seguinte resultado

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{H}) = \nabla \cdot \mathbf{J} + \nabla \cdot \left(\frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \right). \quad (26)$$

- Sabemos que o divergente do gradiente é sempre zero, logo

$$\nabla \cdot \mathbf{J} = - \frac{\partial (\nabla \cdot \mathbf{D})}{\partial t}. \quad (27)$$

- Agora, usamos a lei de Gauss:

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_v \Rightarrow \nabla \cdot \mathbf{J} = - \frac{\partial \rho_v}{\partial t}. \quad (28)$$

- A Eq. (28) é precisamente a equação da continuidade.

Consistência na lei de Ampère-Maxwell [2]



- Por outro lado, se considerarmos a lei de Ampère-Maxwell, obteremos o seguinte resultado

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{H}) = \nabla \cdot \mathbf{J} + \nabla \cdot \left(\frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \right). \quad (26)$$

- Sabemos que o divergente do gradiente é sempre zero, logo

$$\nabla \cdot \mathbf{J} = - \frac{\partial (\nabla \cdot \mathbf{D})}{\partial t}. \quad (27)$$

- Agora, usamos a lei de Gauss:

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_v \Rightarrow \nabla \cdot \mathbf{J} = - \frac{\partial \rho_v}{\partial t}. \quad (28)$$

- A Eq. (28) é precisamente a equação da continuidade.
- Assim, constatamos que adicionar a densidade de corrente de deslocamento à lei de Ampère é equivalente a incorporar a lei de conservação da carga elétrica às equações de Maxwell.



- Se a densidade volumétrica de carga dentro de um elemento de volume $\Delta\mathcal{V}$ (por exemplo, um cilindro pequeno) não varia com tempo, então $\partial\rho_v/\partial t = 0$ e a corrente líquida que flui para fora de $\Delta\mathcal{V}$ é nula.
- Equivalentemente, a corrente que flui para dentro de $\Delta\mathcal{V}$ é igual à corrente que flui para fora desse volume.
- Nesse contexto, a Eq. (23) se reduz a

$$\nabla \cdot \mathbf{J} = 0, \quad (29)$$

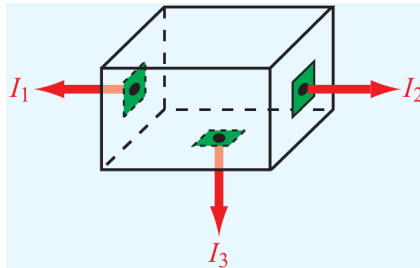
enquanto a sua forma integral é

$$\oiint_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{s} = 0 \text{ A}, \quad (30)$$

que é a lei de Kirchhoff das correntes (LKC).



- Para estudar o significado da Eq. (30), consideremos uma junção (ou nó) que conecte dois ou mais elementos de um circuito elétrico.
- Não importa o quão pequena seja, a junção tem um volume $\Delta\mathcal{V}$ envolvido por uma superfície S .
- A junção mostrada na figura abaixo tem seis faces, que, coletivamente, constituem a superfície S da integral de superfície fechada na Eq. (30).



Lei de Kirchhoff das correntes [3]



- Para cada face, a integral representa a corrente que flui para fora da respectiva superfície:

$$\oiint_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{s} = 0 \Leftrightarrow \iint_{S_1} \mathbf{J} \cdot d\mathbf{s} + \iint_{S_2} \mathbf{J} \cdot d\mathbf{s} + \cdots + \iint_{S_6} \mathbf{J} \cdot d\mathbf{s} = 0 \text{ A.} \quad (31)$$

- Portanto, reescrevemos a Eq. (31) desta maneira:

$$\sum_{k=1}^6 I_k = 0 \text{ A,} \quad (32)$$

em que I_k é a corrente que flui para fora da k -ésima face.

- A Eq. (32) é a expressão da lei de Kirchhoff das correntes (LKC), que estabelece que **a soma das correntes que fluem para fora de um nó** é zero em um circuito elétrico.
- Para a junção mostrada, a Eq. (32) equivale a $I_1 + I_2 + I_3 = 0$.

Regime quase estático [2]



- Se considerarmos cargas estacionárias (corrente nula) ou correntes constantes, então todas as relações da eletrostática e da magnetostática continuarão válidas.
- Afinal, nesse contexto, temos $\nabla \cdot \mathbf{J} = 0$.

Regime quase estático [2]



- Se considerarmos cargas estacionárias (corrente nula) ou correntes constantes, então todas as relações da eletrostática e da magnetostática continuarão válidas.
- Afinal, nesse contexto, temos $\nabla \cdot \mathbf{J} = 0$.
- Adicionalmente, podemos desprezar as correntes de deslocamento se as frequências de operação forem baixas.
- De fato, nessa situação, a derivada parcial em relação ao tempo, na lei de Ampère-Maxwell, é muito pequena, isto é,

$$\frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \approx 0 \Rightarrow \nabla \times \mathbf{H} \approx \mathbf{J}.$$

Regime quase estático [2]



- Se considerarmos cargas estacionárias (corrente nula) ou correntes constantes, então todas as relações da eletrostática e da magnetostática continuarão válidas.
- Afinal, nesse contexto, temos $\nabla \cdot \mathbf{J} = 0$.
- Adicionalmente, podemos desprezar as correntes de deslocamento se as frequências de operação forem baixas.
- De fato, nessa situação, a derivada parcial em relação ao tempo, na lei de Ampère-Maxwell, é muito pequena, isto é,

$$\frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \approx 0 \Rightarrow \nabla \times \mathbf{H} \approx \mathbf{J}.$$

- Alternativamente, com base na equação da continuidade, obtemos a seguinte aproximação:

$$\frac{\partial \rho_v}{\partial t} \approx 0 \Rightarrow \nabla \cdot \mathbf{J} \approx 0.$$

Dissipação de cargas em condutores



- Em condutores, o fluxo de corrente é realizado pelo movimento de elétrons (fracamente ligadas ao núcleo) sob a influência de um campo elétrico aplicado externamente.



- Em condutores, o fluxo de corrente é realizado pelo movimento de elétrons (fracamente ligadas ao núcleo) sob a influência de um campo elétrico aplicado externamente.
- Entretanto, esses elétrons não são cargas em excesso, porque a sua carga é equilibrada por uma quantidade igual de cargas positivas nos núcleos dos átomos.
- Em outras palavras, o material condutor é **eletricamente neutro**, ou seja, a sua densidade de carga líquida é nula ($\rho_v = 0 \text{ C/m}^3$).



- Se um excesso de carga livre q for inserido em algum ponto do interior de um condutor, então esse excesso de carga produzirá um campo elétrico.
- Devido a esse campo, as cargas do material condutor que estiverem mais próximas ao excesso de carga, serão forçadas a reorganizar as suas posições, o que fará outras cargas se moverem e assim por diante.
- Esse processo continua até que a neutralidade elétrica seja restabelecida no material condutor e uma carga igual a q resida na sua superfície.



- Se um excesso de carga livre q for inserido em algum ponto do interior de um condutor, então esse excesso de carga produzirá um campo elétrico.
- Devido a esse campo, as cargas do material condutor que estiverem mais próximas ao excesso de carga, serão forçadas a reorganizar as suas posições, o que fará outras cargas se moverem e assim por diante.
- Esse processo continua até que a neutralidade elétrica seja restabelecida no material condutor e uma carga igual a q resida na sua superfície.
- Queremos saber qual é a taxa de dissipação desse excesso de carga no material condutor.

Constante de tempo de relaxação [3]



- Consideremos uma densidade volumétrica de carga ρ_{vo} no interior do condutor.
- Pretendemos calcular a taxa na qual ρ_{vo} diminui até zero.

Constante de tempo de relaxação [3]



- Consideremos uma densidade volumétrica de carga ρ_{vo} no interior do condutor.
- Pretendemos calcular a taxa na qual ρ_{vo} diminui até zero.
- Em um condutor, a forma pontual da lei de Ohm estabelece que:

$$\mathbf{J} = \sigma \mathbf{E}. \quad (33)$$

Constante de tempo de relaxação [3]



- Consideremos uma densidade volumétrica de carga ρ_{vo} no interior do condutor.
- Pretendemos calcular a taxa na qual ρ_{vo} diminui até zero.
- Em um condutor, a forma pontual da lei de Ohm estabelece que:

$$\mathbf{J} = \sigma \mathbf{E}. \quad (33)$$

- Com base na Eq. (33), reescrevemos a equação da continuidade:

$$\nabla \cdot (\sigma \mathbf{E}) = -\frac{\partial \rho_v}{\partial t} \xrightarrow{\text{(material homogêneo)}} \sigma \nabla \cdot \mathbf{E} = -\frac{\partial \rho_v}{\partial t}. \quad (34)$$

Constante de tempo de relaxação [3]



- Consideremos uma densidade volumétrica de carga ρ_{vo} no interior do condutor.
- Pretendemos calcular a taxa na qual ρ_{vo} diminui até zero.
- Em um condutor, a forma pontual da lei de Ohm estabelece que:

$$\mathbf{J} = \sigma \mathbf{E}. \quad (33)$$

- Com base na Eq. (33), reescrevemos a equação da continuidade:

$$\nabla \cdot (\sigma \mathbf{E}) = -\frac{\partial \rho_v}{\partial t} \xrightarrow{\text{(material homogêneo)}} \sigma \nabla \cdot \mathbf{E} = -\frac{\partial \rho_v}{\partial t}. \quad (34)$$

- Em seguida, usamos a lei de Gauss para a eletricidade:

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho_v}{\epsilon} \Rightarrow \frac{\partial \rho_v}{\partial t} + \frac{\sigma}{\epsilon} \rho_v = 0. \quad (35)$$

Constante de tempo de relaxação [3]



- Consideremos uma densidade volumétrica de carga ρ_{vo} no interior do condutor.
- Pretendemos calcular a taxa na qual ρ_{vo} diminui até zero.
- Em um condutor, a forma pontual da lei de Ohm estabelece que:

$$\mathbf{J} = \sigma \mathbf{E}. \quad (33)$$

- Com base na Eq. (33), reescrevemos a equação da continuidade:

$$\nabla \cdot (\sigma \mathbf{E}) = -\frac{\partial \rho_v}{\partial t} \xrightarrow{\text{(material homogêneo)}} \sigma \nabla \cdot \mathbf{E} = -\frac{\partial \rho_v}{\partial t}. \quad (34)$$

- Em seguida, usamos a lei de Gauss para a eletricidade:

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho_v}{\epsilon} \Rightarrow \frac{\partial \rho_v}{\partial t} + \frac{\sigma}{\epsilon} \rho_v = 0. \quad (35)$$

- Dada a condição inicial $\rho_v(0) = \rho_{vo}$, a seguinte solução da Eq. (34) é:

$$\rho_v(t) = \rho_{vo} e^{-t/\tau_r} \quad (\text{C/m}^3), \quad (36)$$

em que $\tau_r = \epsilon/\sigma$ é a **constante de tempo de relaxação**.



- A partir da Eq. (36), notamos que o excesso de carga ρ_v decresce exponencialmente a uma taxa τ_r :
 - 1 Em $t = \tau_r$, a densidade de carga ρ_v atinge $e^{-1} \approx 37\%$ do seu valor em $t = 0$ s;
 - 2 Em $t = 3\tau_r$, ela decai para $e^{-3} \approx 5\%$ da sua condição inicial;
 - 3 Em $t = 5\tau_r$, a densidade de carga se reduz a apenas $e^{-5} \approx 0,67\%$ de ρ_{v0} .



- As propriedades elétricas do cobre são $\epsilon \approx \epsilon_0$ e $\sigma = 5,8 \times 10^7 \text{ S/m}$. Por sua vez, a mica é caracterizada por $\epsilon = 6\epsilon_0$ e $\sigma = 10^{-15} \text{ S/m}$. Calcule a constante de tempo de relaxação nesses dois materiais e compare o processo de dissipação de carga em cada um deles.



- Para o cobre, temos

$$\tau_r = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r}{\sigma} \approx 1,53 \times 10^{-19} \text{ s.}$$

- Assim, verificamos que o processo de dissipação de cargas livres é extremamente rápido em um bom condutor.



- Para o cobre, temos

$$\tau_r = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r}{\sigma} \approx 1,53 \times 10^{-19} \text{ s.}$$

- Assim, verificamos que o processo de dissipação de cargas livres é extremamente rápido em um bom condutor.
- No entanto, para a mica, encontramos

$$\tau_r = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r}{\sigma} \approx 5,31 \times 10^4 \text{ s,}$$

o que corresponde a quase 14,8 horas.

- Portanto, concluímos que a taxa de decaimento é muito lenta em um bom isolante.

Exercício 3.1.4 – Enunciado [3]



- As propriedades elétricas do quartzo são $\epsilon_r = 5$ e $\sigma = 10^{-17} \text{ S/m}$. Responda ao que se pede⁴:
 - (a) Calcule a constante de tempo de relaxação no quartzo.
 - (b) Encontre o tempo necessário para que uma densidade de carga decaia para 1% do seu valor inicial no quartzo.
 - (c) Determine a constante de tempo de relaxação da dissipação de carga em um condutor perfeito.
 - (d) Repita a letra c para um isolante perfeito.

⁴(a) $\tau_r \approx 51,2$ dias; (b) 236 dias; (c) $\tau_r \rightarrow 0$; (d) $\tau_r \rightarrow \infty$.

Síntese



- A principal contribuição de Maxwell foi a inclusão da corrente de deslocamento na lei de Ampère.
- A densidade de corrente de deslocamento expressa que um campo elétrico variante no tempo produz efeitos magnéticos.
- Embora a corrente de deslocamento não corresponda ao movimento de portadores de carga, ela ainda se comporta como uma corrente real.
- A corrente de deslocamento é necessária para explicar o funcionamento de circuitos com capacitores.
- Se considerarmos cargas estacionárias (corrente nula) ou correntes constantes, então todas as relações da eletrostática e da magnetostática continuarão válidas.
- Adicionalmente, podemos desprezar as correntes de deslocamento se as frequências de operação forem baixas.

Referências



- [1] FEYNMAN, Richard P.; LEIGHTON, Robert P.; SANDS, Matthew. *The Feynman Lectures on Physics, Volume II: Mainly Electromagnetism and Matter*. 12.ed. Nova Iorque: Basic Books, 2010. ISBN: 978-0-465-07998-8.
- [2] IDA, Nathan. *Engineering Electromagnetics*. 3. ed. Suíça: Springer International Publishing, 2015. ISBN: 978-052-178-988-2.
- [3] ULABY, Fawwaz. T.; RAVAIOLI, Umberto. *Fundamentals of Applied Electromagnetics*. 7.ed. Upper Saddle River: Pearson Education, 2015. ISBN: 978-0-13-335681-6.